1. La trave rigida

Abstract. *La trave è il modello di corpo più usato nell'ingegneria strutturale: un solido lungo e sottile, che si descrive con la sola linea d'asse. In questo capitolo la si suppone rigida.*
Le azioni che due parti di una trave si scambiano attraverso una sezione si rivelano con un taglio ideale, chiedendo che ciascuna parte resti in equilibrio: nascono così la forza normale, il taglio e il momento flettente. Localizzando l'equilibrio su porzioni di trave sempre più corte si ottengono le equazioni puntuali e le equazioni di salto. Nulla di tutto ciò dipende dalla rigidità.
La rigidità interviene altrove: nella cinematica, perché impone alle due facce di ogni sezione di muoversi insieme, e nella statica, perché rende le azioni interne grandezze puramente reattive. Il capitolo si chiude con la distinzione fra travi monoconnesse e pluriconnesse e con il catalogo degli svincoli interni.

1.1 La trave

Si chiama *trave* un corpo in cui una dimensione, la *lunghezza* ℓ, prevale nettamente sulle altre due. Di un corpo così conviene seguire la *linea d'asse*, luogo dei baricentri delle sezioni; la *sezione* in un punto della linea d'asse è l'intersezione del corpo con il piano normale alla linea in quel punto. Quando la linea d'asse giace in un piano e i carichi agiscono nello stesso piano, la trave si dice *piana*. Qui si considera la trave piana ad asse rettilineo, di estremi A e B; la trave ad asse curvo, in cui il riferimento locale ruota lungo l'asse seguendone la tangente, è trattata nel Volume III.

In questo volume la trave è *rigida*, e del corpo il modello conserva soltanto ciò che serve alla sua cinematica e alla sua statica. Le dimen-

sioni della sezione, piccole rispetto a ℓ, non vi compaiono. La forma della linea d'asse stabilisce dove si trovano i punti di applicazione dei carichi e dei vincoli, e quindi i bracci delle forze, ma non cambia la descrizione del moto, affidata ai tre parametri di configurazione del Paragrafo 1.1.2. Per la stessa ragione un corpo rigido piano di forma qualsiasi si tratta allo stesso modo: la trave è il caso più frequente nella pratica strutturale, non una restrizione della teoria. Nelle figure la si disegna riducendola alla linea d'asse, sulla quale si collocano anche i vincoli (Fig. 1.1).

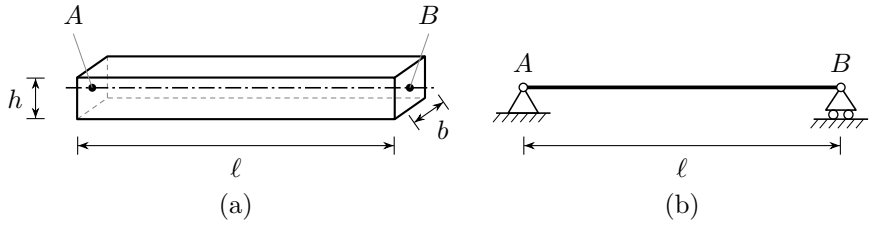


Figura 1.1. Dalla trave alla schematizzazione strutturale. (a) Trave di lunghezza ℓ e dimensioni trasversali b, $h \ll \ell$; la linea d'asse, di estremi A e B, è il luogo dei baricentri delle sezioni. (b) Schematizzazione: si traccia la sola linea d'asse, con i vincoli (qui cerniera in A e carrello in B) nei punti corrispondenti.

1.1.1 Riferimento locale

A ogni trave si associa un *riferimento locale* $\{A; x, y, z\}$, di base $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z\}$. L'asse z corre lungo la linea d'asse da A verso B, e la coordinata $z \in [0, \ell]$ è l'*ascissa* della sezione. L'asse y giace nel piano della trave e punta verso il lato che si conviene di chiamare *fibra inferiore*; l'asse x, ortogonale al piano e uscente dal foglio, completa la terna destrorsa.

Il riferimento locale è legato al riferimento globale, di assi x^{g}, y^{g}, z^{g}, da un solo angolo: l'angolo α di cui occorre ruotare in senso antiorario il versore $\mathbf{a}_x^{\mathrm{g}}$ per sovrapporlo ad $\mathbf{a}_z$. Risulta

$$\mathbf{a}_x = \mathbf{a}_z^{\mathrm{g}}, \qquad \mathbf{a}_y = \sin\alpha\,\mathbf{a}_x^{\mathrm{g}} - \cos\alpha\,\mathbf{a}_y^{\mathrm{g}}, \qquad \mathbf{a}_z = \cos\alpha\,\mathbf{a}_x^{\mathrm{g}} + \sin\alpha\,\mathbf{a}_y^{\mathrm{g}}. \tag{1.1}$$

Scegliere α significa scegliere insieme il verso di percorrenza e la fibra inferiore, che sta sempre alla destra di chi percorre la trave da A verso B. Per $\alpha = 0$, la trave orizzontale percorsa da sinistra verso destra, è $\mathbf{a}_z = \mathbf{a}_x^{\mathrm{g}}$ e $\mathbf{a}_y = -\mathbf{a}_y^{\mathrm{g}}$: l'asse y punta verso il basso: uno spostamento

verso il basso, negativo nel riferimento globale, è positivo in quello locale. Questa inversione è la fonte più frequente di errori di segno nel passaggio da un riferimento all'altro.

Nelle figure la fibra inferiore è segnata dal *tratteggio*, disegnato sul lato verso cui punta $\mathbf{a}_y$ (Fig. 1.2). Il tratteggio basta a ricostruire l'intero riferimento: poiché $\mathbf{a}_x$ esce dal foglio, il verso di percorrenza è quello di $\mathbf{a}_z = \mathbf{a}_x \times \mathbf{a}_y$, e la fibra inferiore resta alla destra di chi percorre la trave.

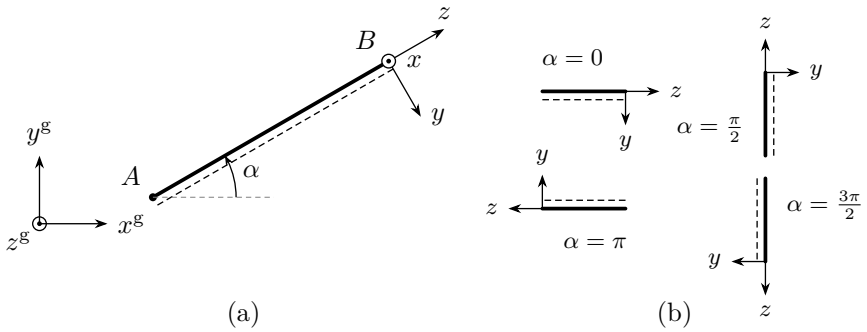


Figura 1.2. Riferimento locale della trave. (a) L'asse z è diretto da A verso B e forma l'angolo α con x^{g}; l'asse y punta verso la fibra inferiore, indicata dal tratteggio; l'asse x, uscente dal foglio, coincide con z^{g}. (b) Riferimento locale per $\alpha = 0$, $\pi/2$, π, $3\pi/2$.

1.1.2 Configurazione

Il polo O della trave è un punto della linea d'asse, di ascissa z_O. Nel riferimento locale il vettore di configurazione è

$$\boldsymbol{u} = \Big\{ w(O)\ v(O)\ \vartheta \Big\}^{\top} \in \mathbb{R}^3, \tag{1.2}$$

dove $w(O)$ e $v(O)$ sono gli spostamenti del polo lungo z e lungo y, e ϑ è la rotazione della trave, positiva se antioraria. Poiché $\mathbf{a}_x = \mathbf{a}_z^{\mathrm{g}}$, la rotazione è la stessa nei due riferimenti. Lo spostamento della sezione di ascissa z segue dalla rigidità:

$$w(z) = w(O), \qquad v(z) = v(O) - \vartheta\,(z - z_O); \tag{1.3}$$

la componente assiale è uniforme, quella trasversale varia linearmente con pendenza $-\vartheta$. Conviene scegliere il polo in corrispondenza di un vincolo, così che le condizioni vincolari annullino subito qualche componente di $\boldsymbol{u}$.

1.1.3 Azioni esterne ed equilibrio globale

Sulla trave agiscono i carichi applicati e le reazioni dei vincoli, che conviene trattare insieme come *azioni esterne* (Fig. 1.3). Una parte di esse è distribuita lungo l'asse, con densità per unità di lunghezza che sono funzioni dell'ascissa z,

$$\mathbf{p}(z) = p(z)\,\mathbf{a}_y + q(z)\,\mathbf{a}_z, \qquad \mathbf{c}(z) = c(z)\,\mathbf{a}_x; \tag{1.4}$$

p e q si misurano in [N/m], c in [N m/m]. Qui e nel seguito l'argomento delle funzioni dell'ascissa si scrive sempre nelle formule; nel testo lo si omette quando la funzione è nominata nel suo insieme. Un'altra parte è concentrata in un numero finito di sezioni, di ascisse z_i ($i = 1, \dots, n$), dove agiscono la forza e la coppia

$$\mathbf{f}_i = P_i\,\mathbf{a}_y + Q_i\,\mathbf{a}_z, \qquad \mathbf{c}_i = C_i\,\mathbf{a}_x. \tag{1.5}$$

Gli estremi A e B, sede abituale delle reazioni, sono sezioni di questo tipo, e per le azioni che vi agiscono si scrive anche $\mathbf{f}_A$, $\mathbf{c}_A$ e $\mathbf{f}_B$, $\mathbf{c}_B$. Tutte le componenti sono positive se concordi con gli assi locali; le coppie, quindi, se antiorarie.

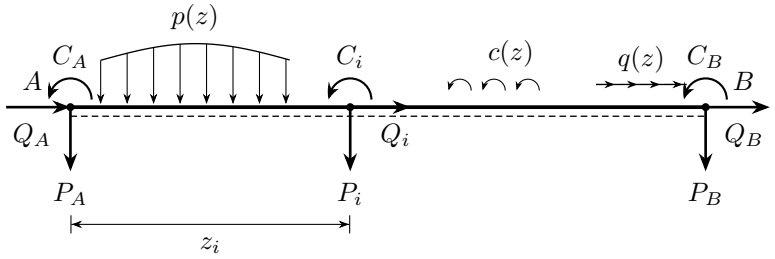


Figura 1.3. Azioni esterne su una trave rettilinea, disegnate nei versi positivi: densità $p(z)$, $q(z)$, $c(z)$ definite a tratti; forza e coppia concentrate di componenti P_i, Q_i, C_i nella sezione di ascissa z_i; forze e coppie P_A, Q_A, C_A e P_B, Q_B, C_B negli estremi.

La trave è in equilibrio: la risultante e il momento risultante rispetto ad A di tutte le azioni esterne sono nulli,

$$\sum_i \mathbf{f}_i + \int_0^\ell \mathbf{p}(z)\,\mathrm{d}z = \mathbf{0},$$

$$\sum_i (z_i\,\mathbf{a}_z \times \mathbf{f}_i + \mathbf{c}_i) + \int_0^\ell \left[z\,\mathbf{a}_z \times \mathbf{p}(z) + \mathbf{c}(z)\right] \mathrm{d}z = \mathbf{0}.$$

Poiché $\mathbf{a}_z \times \mathbf{f}_i = -P_i\,\mathbf{a}_x$, in componenti si ha

$$\sum_i Q_i + \int_0^\ell q(z)\,\mathrm{d}z = 0, \tag{1.6}$$

$$\sum_i P_i + \int_0^\ell p(z)\,\mathrm{d}z = 0, \tag{1.7}$$

$$\sum_i (C_i - P_i\,z_i) + \int_0^\ell \big[c(z) - p(z)\,z\big]\,\mathrm{d}z = 0. \tag{1.8}$$

Sono le tre equazioni cardinali della statica del corpo rigido (Capitolo **??**). Separando le reazioni dei vincoli, raccolte nel vettore $\boldsymbol{r}$, dalle azioni attive, raccolte in $\boldsymbol{f}$, esse assumono la forma matriciale $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$ del Capitolo **??**.

1.2 Azioni interne

1.2.1 Il taglio ideale

Si immagini di tagliare la trave nella sezione S di ascissa z. Il taglio la divide in due parti: $\mathscr{C}^-$, fra A e S, e $\mathscr{C}^+$, fra S e B. Se la trave è in equilibrio lo è anche ciascuna delle due parti, purché si tenga conto, accanto alle azioni esterne, di quelle che ogni parte riceve dall'altra attraverso la sezione. Nel modello di trave queste azioni di contatto si riducono, per ipotesi, a una forza $\mathbf{t}(z)$ e a una coppia $\mathbf{m}(z)$ applicate nel baricentro della sezione: sono le azioni che $\mathscr{C}^+$ esercita su $\mathscr{C}^-$. Per il principio di azione e reazione, $\mathscr{C}^-$ esercita su $\mathscr{C}^+$ la forza $-\mathbf{t}(z)$ e la coppia $-\mathbf{m}(z)$.

Le *azioni interne* si decompongono nel riferimento locale,

$$\mathbf{t}(z) = T(z)\,\mathbf{a}_y + N(z)\,\mathbf{a}_z, \qquad \mathbf{m}(z) = M(z)\,\mathbf{a}_x, \tag{1.9}$$

e le loro componenti prendono il nome di *caratteristiche della sollecitazione*: N è la *forza normale*, T il *taglio*, M il *momento flettente*. Poiché $\mathbf{t}$ e $\mathbf{m}$ agiscono sulla faccia di $\mathscr{C}^-$, la cui normale uscente è $\mathbf{a}_z$, le caratteristiche sono positive quando su questa faccia sono concordi con gli assi locali; sulla faccia di $\mathscr{C}^+$ i versi positivi sono quindi opposti (Fig. 1.4). Una forza normale positiva è di trazione; un momento flettente positivo tende le fibre inferiori. Sono le convenzioni della meccanica dei solidi deformabili, che le giustifica con gli effetti delle azioni interne sul concio di trave (Volume II).

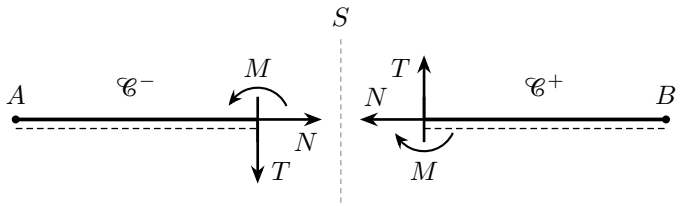


Figura 1.4. Taglio ideale nella sezione S. Sulla faccia di $\mathscr{C}^-$, di normale uscente $\mathbf{a}_z$, agiscono N, T, M nei versi positivi; sulla faccia di $\mathscr{C}^+$ agiscono con versi opposti.

In questa costruzione intervengono soltanto l'equilibrio e il principio di azione e reazione. La rigidità non vi ha alcun ruolo, e tutto ciò che segue in questo paragrafo vale, senza modifiche, per la trave deformabile, purché gli spostamenti siano piccoli: l'equilibrio si scrive nella configurazione di riferimento, con i bracci delle forze misurati sulla trave indeformata.

1.2.2 Calcolo per equivalenza

Delle azioni interne non interessa il valore in una sola sezione, ma l'andamento lungo tutta la trave: le funzioni $N(z)$, $T(z)$, $M(z)$ e i loro grafici, i *diagrammi* delle caratteristiche della sollecitazione. Sono i diagrammi a indicare le sezioni più sollecitate, sulle quali si verificherà la resistenza della trave, e a mostrare a colpo d'occhio come la trave porta i carichi fino ai vincoli. Occorre dunque un modo sistematico per calcolare le azioni interne in una sezione qualsiasi.

Siano $\mathbf{f}^-(z)$ e $\boldsymbol{\mu}^-(z)$ la risultante e il momento risultante, rispetto al baricentro di S, delle azioni esterne agenti su $\mathscr{C}^-$, e siano $\mathbf{f}^+(z)$ e $\boldsymbol{\mu}^+(z)$ le analoghe grandezze per $\mathscr{C}^+$; dipendono da z perché da z dipende la posizione del taglio. L'equilibrio delle due parti richiede

$$\begin{aligned} \mathbf{f}^-(z) + \mathbf{t}(z) &= \mathbf{0}, \qquad & \boldsymbol{\mu}^-(z) + \mathbf{m}(z) &= \mathbf{0}, \\ \mathbf{f}^+(z) - \mathbf{t}(z) &= \mathbf{0}, \qquad & \boldsymbol{\mu}^+(z) - \mathbf{m}(z) &= \mathbf{0}, \end{aligned}$$

e quindi

$$\mathbf{t}(z) = \mathbf{f}^+(z) = -\mathbf{f}^-(z), \qquad \mathbf{m}(z) = \boldsymbol{\mu}^+(z) = -\boldsymbol{\mu}^-(z). \tag{1.10}$$

Le azioni interne in una sezione sono dunque la risultante e il momento risultante delle azioni esterne che agiscono da una parte del taglio:

quelle su $\mathscr{C}^+$, oppure le opposte di quelle su $\mathscr{C}^-$. È il *metodo per equivalenza*. Le azioni interne si prestano così a due letture. Viste dalla sezione, sono ciò che tiene unite le due parti: la forza e la coppia che ciascuna trasmette all'altra. Viste da lontano, sono la sintesi di tutto ciò che agisce da una parte del taglio, ridotto al baricentro della sezione. La prima lettura ne dà il significato fisico, la seconda il modo di calcolarle. Che le due espressioni coincidano è garantito dall'equilibrio globale, $\mathbf{f}^+(z) + \mathbf{f}^-(z) = \mathbf{0}$ e $\boldsymbol{\mu}^+(z) + \boldsymbol{\mu}^-(z) = \mathbf{0}$; nei calcoli si sceglie la parte più semplice, e l'altra fornisce una verifica: una discrepanza segnala un errore nelle reazioni o nelle azioni esterne. In una trave isostatica, dove le reazioni sono note, il calcolo si riduce a una somma algebrica. Scegliendo $\mathscr{C}^-$ si ha, in componenti,

$$\begin{aligned} N(z) &= -\sum_{z_i<z} Q_i - \int_0^z q(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta, \\ T(z) &= -\sum_{z_i<z} P_i - \int_0^z p(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta, \\ M(z) &= -\sum_{z_i<z} \left[C_i + P_i\,(z - z_i)\right] - \int_0^z \left[c(\zeta) + p(\zeta)\,(z-\zeta)\right]\mathrm{d}\zeta. \end{aligned} \tag{1.11}$$

Valori agli estremi. Quando la sezione S si avvicina ad A, la parte $\mathscr{C}^-$ si riduce all'estremo A e porta con sé soltanto $\mathbf{f}_A$ e $\mathbf{c}_A$; quando S si avvicina a B, è la parte $\mathscr{C}^+$ a ridursi all'estremo B. Le (1.10) danno allora

$$N(0^+) = -Q_A, \qquad T(0^+) = -P_A, \qquad M(0^+) = -C_A, \tag{1.12}$$

$$N(\ell^-) = Q_B, \qquad T(\ell^-) = P_B, \qquad M(\ell^-) = C_B. \tag{1.13}$$

Note le reazioni, questi valori sono il punto di partenza del calcolo: da un estremo si procede verso l'interno, aggiungendo le azioni esterne che si incontrano lungo la trave.

1.2.3 Equilibrio del concio

Le equazioni scritte finora sono *globali*. Il valore delle azioni interne in una sezione dipende, attraverso le (1.11), da tutte le azioni esterne che agiscono da una parte della sezione, anche molto lontano da essa. Ci si chiede ora quali relazioni leghino le azioni interne in una sezione alle sole azioni esterne che agiscono lì: si cercano, cioè, condizioni di

equilibrio *locali*, o *puntuali*. Il modo per ottenerle è *localizzare* l'equilibrio: scriverlo per una porzione di trave che contiene la sezione, e poi farne tendere a zero la lunghezza.

Si chiama *concio* la porzione di trave compresa fra due sezioni di ascisse $z_1 < z_2$. Lo si isola con due tagli, e su ciascuna delle sue facce agiscono le azioni interne con le convenzioni del Paragrafo 1.2.1. Sulla faccia di ascissa z_2 il concio è la parte di sinistra, e riceve $\mathbf{t}(z_2)$ e $\mathbf{m}(z_2)$; sulla faccia di ascissa z_1 è la parte di destra, e riceve $-\mathbf{t}(z_1)$ e $-\mathbf{m}(z_1)$. A queste si aggiungono le azioni distribuite sull'intervallo (z_1, z_2) e le azioni concentrate nelle sezioni z_i che vi cadono. L'equilibrio del concio, con i momenti calcolati rispetto al baricentro della faccia di ascissa z_1, si scrive

$$\begin{aligned}
&\mathbf{t}(z_2) - \mathbf{t}(z_1) + \int_{z_1}^{z_2} \mathbf{p}(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta + \sum_{z_1<z_i<z_2} \mathbf{f}_i = \mathbf{0},\\
&\mathbf{m}(z_2) - \mathbf{m}(z_1) + (z_2 - z_1)\,\mathbf{a}_z \times \mathbf{t}(z_2) + \sum_{z_1<z_i<z_2} \left[(z_i - z_1)\,\mathbf{a}_z \times \mathbf{f}_i + \mathbf{c}_i\right]\\
&\qquad + \int_{z_1}^{z_2} \left[(\zeta - z_1)\,\mathbf{a}_z \times \mathbf{p}(\zeta) + \mathbf{c}(\zeta)\right] \mathrm{d}\zeta = \mathbf{0}.
\end{aligned} \tag{1.14}$$

Queste equazioni valgono per un concio di lunghezza qualsiasi, e sono ancora globali. Diventano locali al limite, quando la lunghezza $\Delta z = z_2 - z_1$ del concio tende a zero; un concio di cui si considera questo limite si dice *concio elementare*. Il risultato dipende da ciò che il concio, contraendosi, finisce per racchiudere. Se la sezione cade in un *tratto regolare* — un tratto privo di azioni concentrate, in cui le densità $\mathbf{p}$ e $\mathbf{c}$ sono continue — si ottengono equazioni differenziali; se nella sezione agiscono azioni concentrate, si ottengono relazioni algebriche fra i valori che le azioni interne assumono ai suoi due lati.

1.2.4 Equazioni puntuali di equilibrio

Sia z un'ascissa interna a un tratto regolare, e sia il concio compreso fra z e $z + \Delta z$, con Δz abbastanza piccolo perché il concio resti nel

tratto. Nelle (1.14) le somme sono vuote; dividendo per Δz si ha

$$\begin{aligned}
&\frac{\mathbf{t}(z+\Delta z)-\mathbf{t}(z)}{\Delta z}+\frac{1}{\Delta z}\int_z^{z+\Delta z}\mathbf{p}(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta=\mathbf{0},\\
&\frac{\mathbf{m}(z+\Delta z)-\mathbf{m}(z)}{\Delta z}+\mathbf{a}_z\times\mathbf{t}(z+\Delta z)\\
&\qquad+\frac{1}{\Delta z}\int_z^{z+\Delta z}\left[(\zeta-z)\,\mathbf{a}_z\times\mathbf{p}(\zeta)+\mathbf{c}(\zeta)\right]\mathrm{d}\zeta=\mathbf{0}.
\end{aligned}\tag{1.15}$$

Si faccia ora tendere Δz a zero, esaminando i termini uno alla volta. Poiché $\mathbf{p}$ e $\mathbf{c}$ sono continue, la media integrale di $\mathbf{p}$ sull'intervallo $[z, z+\Delta z]$ tende a $\mathbf{p}(z)$, e quella di $\mathbf{c}$ tende a $\mathbf{c}(z)$. Il termine che contiene il braccio $\zeta - z$, che non supera Δz, tende invece a zero: in modulo vale al più Δz per il massimo di $|\mathbf{p}|$ nell'intervallo. Infine, la prima delle (1.14) mostra che $\mathbf{t}(z+\Delta z)-\mathbf{t}(z)$ si annulla con Δz: $\mathbf{t}$ è continua, e $\mathbf{a}_z\times\mathbf{t}(z+\Delta z)$ tende ad $\mathbf{a}_z\times\mathbf{t}(z)$. I rapporti incrementali di $\mathbf{t}$ e di $\mathbf{m}$ hanno dunque limite: nei tratti regolari le azioni interne sono derivabili e, indicata con un apice la derivata rispetto a z,

$$\mathbf{t}'(z)+\mathbf{p}(z)=\mathbf{0},\qquad \mathbf{m}'(z)+\mathbf{a}_z\times\mathbf{t}(z)+\mathbf{c}(z)=\mathbf{0}.$$

Poiché $\mathbf{a}_z\times\mathbf{t}(z)=-T(z)\,\mathbf{a}_x$, in componenti si ottengono le *equazioni puntuali di equilibrio*:

$$N'(z)+q(z)=0,\qquad T'(z)+p(z)=0,\qquad M'(z)-T(z)+c(z)=0.\tag{1.16}$$

In ogni sezione di un tratto regolare queste equazioni legano la rapidità con cui variano le azioni interne ai valori locali dei carichi. La Fig. 1.5 ne dà la lettura abituale. Sulle facce del concio elementare agiscono $-\mathbf{t}(z)$, $-\mathbf{m}(z)$ e $\mathbf{t}(z)+\Delta\mathbf{t}$, $\mathbf{m}(z)+\Delta\mathbf{m}$, con $\Delta\mathbf{t}=\mathbf{t}(z+\Delta z)-\mathbf{t}(z)$ e $\Delta\mathbf{m}=\mathbf{m}(z+\Delta z)-\mathbf{m}(z)$; al primo ordine in Δz i carichi distribuiti si riducono alle risultanti $\mathbf{p}(z)\,\Delta z$ e $\mathbf{c}(z)\,\Delta z$, e l'equilibrio, divise le equazioni per Δz, riproduce le (1.16).

1.2.5 Equazioni di salto

Nella sezione di ascissa z_i agiscono la forza $\mathbf{f}_i$ e la coppia $\mathbf{c}_i$, e le equazioni puntuali perdono significato. In z_i le azioni interne non sono neppure definite, perché il taglio cadrebbe proprio dove si applicano le azioni concentrate; le (1.11) mostrano però che esistono i limiti da sinistra e da destra,

$$\mathbf{t}(z_i^{\pm})\coloneqq\lim_{z\to z_i^{\pm}}\mathbf{t}(z),\qquad \mathbf{m}(z_i^{\pm})\coloneqq\lim_{z\to z_i^{\pm}}\mathbf{m}(z).$$

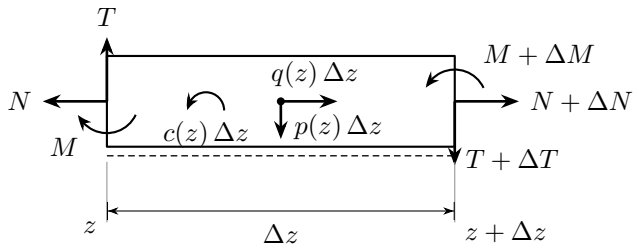


Figura 1.5. Concio elementare compreso fra le sezioni di ascissa z e $z+\Delta z$ in un tratto regolare. Sulla faccia di ascissa z le azioni interne agiscono con verso opposto a quello positivo, sulla faccia di ascissa $z+\Delta z$ con verso positivo e incrementate di ΔN, ΔT, ΔM. Al primo ordine in Δz le azioni distribuite si riducono alle risultanti $p(z)\,\Delta z$, $q(z)\,\Delta z$, $c(z)\,\Delta z$.

Per legarli fra loro si sceglie un concio centrato in z_i, con $z_1 = z_i - \frac{1}{2}\Delta z$ e $z_2 = z_i + \frac{1}{2}\Delta z$, e con Δz abbastanza piccolo perché il concio non contenga altre sezioni di carico concentrato (Fig. 1.6). Le (1.14) diventano

$$\begin{aligned}
&\mathbf{t}(z_2) - \mathbf{t}(z_1) + \int_{z_1}^{z_2} \mathbf{p}(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta + \mathbf{f}_i = \mathbf{0},\\
&\mathbf{m}(z_2) - \mathbf{m}(z_1) + \Delta z\,\mathbf{a}_z \times \mathbf{t}(z_2) + \tfrac{1}{2}\Delta z\,\mathbf{a}_z \times \mathbf{f}_i + \mathbf{c}_i\\
&\qquad + \int_{z_1}^{z_2} \left[(\zeta - z_1)\,\mathbf{a}_z \times \mathbf{p}(\zeta) + \mathbf{c}(\zeta)\right] \mathrm{d}\zeta = \mathbf{0}.
\end{aligned}$$

Quando Δz tende a zero, z_1 tende a z_i da sinistra e z_2 da destra, e le azioni interne sulle facce tendono ai limiti $\mathbf{t}(z_i^{\pm})$, $\mathbf{m}(z_i^{\pm})$. Gli integrali si annullano, perché le densità restano limitate mentre l'intervallo di integrazione si contrae. Si annullano anche i termini $\Delta z\,\mathbf{a}_z \times \mathbf{t}(z_2)$ e $\frac{1}{2}\Delta z\,\mathbf{a}_z \times \mathbf{f}_i$, perché i loro bracci tendono a zero. Ciò che resta sono le *equazioni di salto*

$$[\![\mathbf{t}]\!]_i \coloneqq \mathbf{t}(z_i^+) - \mathbf{t}(z_i^-) = -\mathbf{f}_i, \qquad [\![\mathbf{m}]\!]_i \coloneqq \mathbf{m}(z_i^+) - \mathbf{m}(z_i^-) = -\mathbf{c}_i,$$

cioè

$$[\![N]\!]_i = -Q_i, \qquad [\![T]\!]_i = -P_i, \qquad [\![M]\!]_i = -C_i. \tag{1.17}$$

Una forza concentrata fa saltare la forza normale e il taglio, ma non il momento flettente, perché il suo braccio rispetto alla sezione è nullo; una coppia concentrata fa saltare soltanto il momento flettente. Così, una forza diretta verso la fibra inferiore, $P_i > 0$, fa diminuire

il taglio. Dove le densità di carico sono discontinue ma non agiscono azioni concentrate, le stesse equazioni, con $\mathbf{f}_i$ e $\mathbf{c}_i$ nulli, dicono che le azioni interne restano continue.

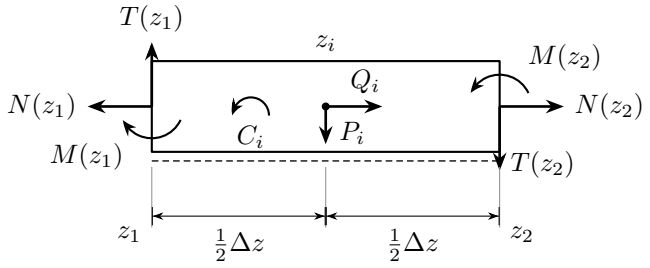


Figura 1.6. Concio di lunghezza Δz centrato nella sezione di ascissa z_i, dove agiscono la forza di componenti P_i, Q_i e la coppia C_i. Per $\Delta z \to 0$ le azioni interne sulle facce tendono ai limiti da sinistra e da destra in z_i, e l'equilibrio del concio fornisce le equazioni di salto (1.17).

Le equazioni puntuali, le equazioni di salto e i valori agli estremi (1.12) e (1.13) costituiscono insieme l'*equilibrio locale* della trave. Non aggiungono nulla all'equilibrio globale e nulla gli tolgono: integrando le (1.16) fra due sezioni e sommando i salti si ritrovano le (1.14). Cambia il punto di vista, che dalla trave intera si sposta sulla singola sezione.

In questo volume le caratteristiche della sollecitazione si calcolano per equivalenza; l'integrazione delle equazioni puntuali diventa necessaria per la trave deformabile, ed è sviluppata nel Volume II. Le equazioni puntuali sono tuttavia utili per ricavare informazioni qualitative sulla forma dei diagrammi di N, T, M senza calcolarli esplicitamente:

- dove $q = 0$, N è uniforme;
- dove $p = 0$, T è uniforme e, se anche $c = 0$, M è lineare;
- dove p è uniforme, T è lineare e, se $c = 0$, M è parabolico;
- dove p è lineare, T è parabolico e, se $c = 0$, M è cubico;
- dove $T = 0$ e $c = 0$, M è stazionario: ha un massimo o un minimo, che individua la sezione più sollecitata a flessione nel tratto;
- dove $c = 0$, $M''(z) = -p(z)$: poiché i valori positivi di M si riportano dal lato della fibra inferiore, il diagramma volge la concavità in verso opposto al carico. Per una trave orizzontale con la fibra inferiore in basso ($\alpha = 0$), la concavità è rivolta verso l'alto dove $p > 0$, cioè dove il carico è diretto verso la fibra inferiore, e verso il basso dove $p < 0$.

Ad esempio, il diagramma del momento di una trave appoggiata con carico uniforme verso il basso ha l'andamento di una fune che sostiene il carico.

1.3 Continuità e distorsioni

Finora la rigidità non è intervenuta. Entra in gioco quando si guarda a come si muovono le due facce del taglio. In una trave rigida le parti $\mathscr{C}^-$ e $\mathscr{C}^+$ hanno, nella sezione S, lo stesso spostamento e la stessa rotazione: è il *vincolo di rigidità* del Capitolo **??**. Se $w^\pm$ e $v^\pm$ sono le componenti dello spostamento di S pensato come punto di $\mathscr{C}^\pm$, e $\vartheta^\pm$ sono le rotazioni delle due parti, si definiscono i salti (Paragrafo **??**)

$$[\![w]\!] \coloneqq w^+ - w^-, \qquad [\![v]\!] \coloneqq v^+ - v^-, \qquad [\![\vartheta]\!] \coloneqq \vartheta^+ - \vartheta^-, \quad (1.18)$$

e la continuità richiede

$$[\![w]\!] = 0, \qquad [\![v]\!] = 0, \qquad [\![\vartheta]\!] = 0. \quad (1.19)$$

Gli spostamenti $w^\pm$, $v^\pm$ sono valori puntuali, calcolati nella sezione S; le rotazioni $\vartheta^\pm$ appartengono invece alle parti, perché in un corpo rigido la rotazione è la stessa in ogni punto. Nella trave deformabile anche la rotazione diventerà una funzione $\vartheta(z)$ dell'ascissa, e il suo salto dipenderà dalla sezione come quelli di w e di v.

1.3.1 Distorsioni

Una *distorsione* è una discontinuità cinematica imposta in una sezione: le condizioni di continuità (1.19) vengono sostituite da

$$[\![w]\!] = \varrho_w, \qquad [\![v]\!] = \varrho_v, \qquad [\![\vartheta]\!] = \varrho_\vartheta, \quad (1.20)$$

con ϱ_w, ϱ_v, ϱ_ϑ assegnate. La distorsione *estensionale* ϱ_w allontana le due facce lungo l'asse, quella *trasversale* ϱ_v le fa scorrere l'una sull'altra lungo y, quella *rotazionale* ϱ_ϑ le fa ruotare l'una rispetto all'altra. Le distorsioni rappresentano, per esempio, difetti di montaggio o l'azione di attuatori; per la continuità della trave svolgono il ruolo che i cedimenti svolgono per i vincoli di collegamento (Capitolo **??**). Come i cedimenti, cambiano la cinematica ma non la struttura delle grandezze statiche duali, che restano le caratteristiche della sollecitazione.

1.3.2 Lavoro delle azioni interne

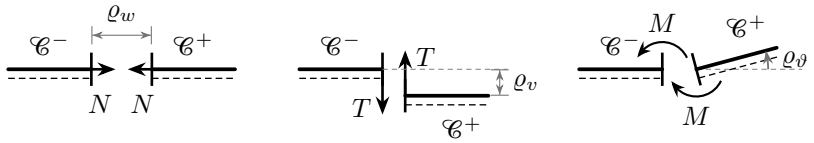
Le azioni interne lavorano sugli spostamenti delle facce su cui agiscono: $\mathbf{t}$ e $\mathbf{m}$ su quella di $\mathscr{C}^-$, $-\mathbf{t}$ e $-\mathbf{m}$ su quella di $\mathscr{C}^+$. Tutte le grandezze sono valutate nella sezione S, che si sottintende. Il lavoro complessivo,

$$(Nw^- + Tv^- + M\vartheta^-) - (Nw^+ + Tv^+ + M\vartheta^+) = -(N[\![w]\!] + T[\![v]\!] + M[\![\vartheta]\!]),$$

dipende soltanto dai salti. In presenza di distorsioni diventa il contributo della sezione S all'identità bilineare dei lavori virtuali (Capitolo **??**),

$$\delta\mathscr{W}_S = -(N\,\varrho_w + T\,\varrho_v + M\,\varrho_\vartheta) = -\boldsymbol{\sigma}^\top \boldsymbol{\rho}, \tag{1.21}$$

con $\boldsymbol{\sigma} = \{N\ T\ M\}^\top$ e $\boldsymbol{\rho} = \{\varrho_w\ \varrho_v\ \varrho_\vartheta\}^\top$. Ogni caratteristica della sollecitazione risulta così associata, per dualità, alla distorsione corrispondente, e la coppia $(\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\rho})$ entra nell'identità bilineare con segno discorde (Fig. 1.7): il segno negativo viene dal fatto che $\mathbf{t}$ e $\mathbf{m}$ agiscono con versi opposti sulle due facce. Per i vincoli di collegamento del Capitolo **??**, al contrario, cedimenti e reazioni si assumono concordi, e il loro prodotto entra nel lavoro con il segno positivo. La differenza non è un'anomalia: discende da due convenzioni consolidate che conviene conservare, le caratteristiche della sollecitazione riferite alla faccia di normale $\mathbf{a}_z$ e le distorsioni misurate come differenza fra la parte di destra e quella di sinistra. Il segno andrà portato esplicitamente quando il principio dei lavori virtuali (Capitolo **??**) sarà esteso ai sistemi di travi.



(a) estensionale (b) trasversale (c) rotazionale

Figura 1.7. Distorsioni e caratteristiche della sollecitazione duali: (a) ϱ_w e N; (b) ϱ_v e T; (c) ϱ_ϑ e M. Le caratteristiche agiscono con versi opposti sulle due facce: la coppia $(\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\varrho})$ entra nell'identità bilineare con segno discorde, come nella (1.21).

Osservazione 1.1 (Azioni interne nella trave rigida). Nella trave deformabile le azioni interne sono legate alla deformazione da una legge costitutiva. Nella trave rigida questa legge manca: N, T, M

sono grandezze puramente reattive, duali delle condizioni di continuità (1.19) come le reazioni dell'incastro interno lo sono delle sue condizioni cinematiche (Capitolo **??**). La struttura duale è la stessa, ma non la natura fisica: l'incastro è un dispositivo concentrato in un punto, la continuità una proprietà diffusa su tutte le sezioni della trave. Le azioni interne sono quindi determinate soltanto quando lo è il problema dell'equilibrio (Paragrafo 1.4). □

Osservazione 1.2. Le distorsioni non compaiono nelle equazioni di equilibrio. Se queste bastano a determinare reazioni e azioni interne, le distorsioni cambiano la configurazione ma non producono azioni interne. In una trave iperstatica, invece, distorsioni generiche non sono compatibili con i vincoli (Paragrafo 1.5.2), e il problema richiede il modello deformabile. □

Esempio 1.1 (Trave appoggiata con distorsione e carichi). Una trave AB di lunghezza ℓ, con $\alpha = 0$, è vincolata da una cerniera in A e da un carrello che impedisce lo spostamento verticale in B. Nella sezione S di ascissa $z_S = \ell/3$ è imposta una distorsione rotazionale $\varrho_\vartheta > 0$. Agiscono un carico uniforme $\mathbf{p} = \bar{p}\,\mathbf{a}_y$ su tutta la trave e, in S, una forza $\mathbf{f}_S = F\,\mathbf{a}_y$, con $F = 2\bar{p}\ell$ (Fig. 1.8 (a)). Si determinino la configurazione e i diagrammi di T e M.

Svolgimento.

Configurazione. I vincoli impongono $w(0) = v(0) = 0$ e $v(\ell) = 0$. Con polo in A, le (1.3) applicate alle due parti danno

$$\begin{aligned} v(z) &= -\vartheta^- z, && 0 \le z \le \tfrac{\ell}{3}, \\ v(z) &= -\vartheta^- \tfrac{\ell}{3} - \vartheta^+\Big(z - \tfrac{\ell}{3}\Big), && \tfrac{\ell}{3} \le z \le \ell, \end{aligned}$$

con $\vartheta^+ = \vartheta^- + \varrho_\vartheta$. La condizione $v(\ell) = 0$ fornisce $\vartheta^- = -\frac{2}{3}\varrho_\vartheta$ e $\vartheta^+ = \frac{1}{3}\varrho_\vartheta$; lo spostamento massimo è $v(z_S) = \frac{2}{9}\varrho_\vartheta\ell$ (Fig. 1.8 (b)). La configurazione non dipende dai carichi.

Reazioni. Le reazioni sono le azioni concentrate negli estremi. Il carrello dà $Q_B = 0$ e $C_B = 0$, la cerniera $C_A = 0$; in assenza di carichi assiali la (1.6) dà $Q_A = 0$. Le (1.7) e (1.8) si scrivono

$$P_A + P_B + F + \bar{p}\ell = 0, \qquad -P_B\,\ell - F\,\tfrac{\ell}{3} - \tfrac{1}{2}\bar{p}\ell^2 = 0,$$

da cui $P_A = -\frac{11}{6}\bar{p}\ell$ e $P_B = -\frac{7}{6}\bar{p}\ell$: entrambe le reazioni sono dirette verso l'alto. Per l'Oss. 1.2 la distorsione non ha effetto su reazioni e azioni interne.

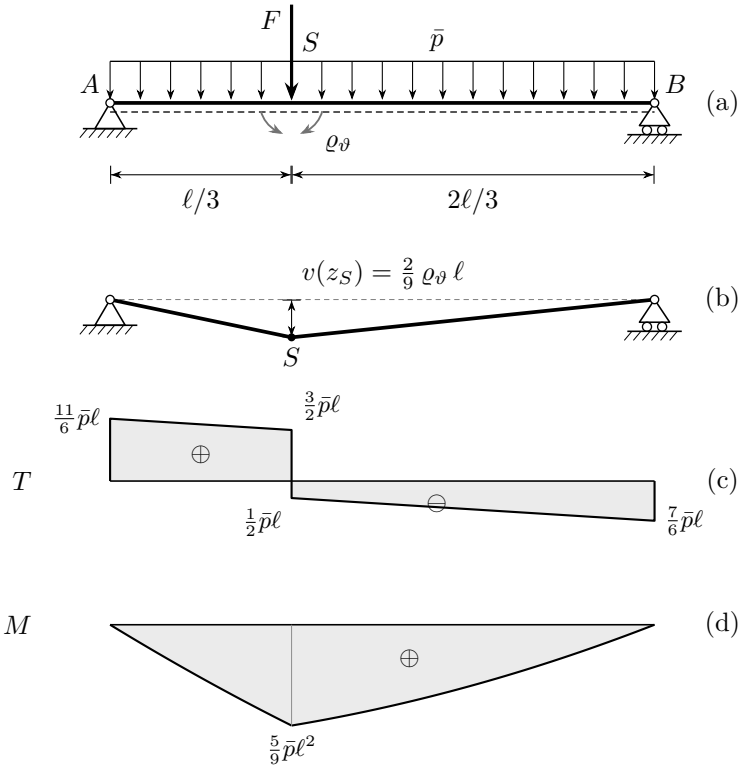


Figura 1.8. Trave appoggiata AB con distorsione rotazionale $\varrho_\vartheta > 0$ nella sezione S di ascissa $z_S = \ell/3$, carico uniforme $\bar{p}$ e forza $F = 2\bar{p}\ell$ in S. (a) Schema. (b) Configurazione prodotta dalla distorsione. (c) Diagramma di T, con salto $-F$ in S. (d) Diagramma di M, continuo in S; i valori positivi sono riportati dal lato della fibra inferiore. La distorsione non contribuisce ai diagrammi (c) e (d) (Oss. 1.2).

Azioni interne. Per $0 < z < \ell/3$ le (1.11) danno

$$T(z) = -P_A - \bar{p}z = \tfrac{11}{6}\bar{p}\ell - \bar{p}z,$$
$$M(z) = -P_A\, z - \tfrac{1}{2}\bar{p}z^2 = \tfrac{11}{6}\bar{p}\ell\, z - \tfrac{1}{2}\bar{p}z^2.$$

Per $\ell/3 < z < \ell$ conviene la parte $\mathscr{C}^+$:

$$T(z) = P_B + \bar{p}(\ell - z), \qquad M(z) = -P_B(\ell - z) - \tfrac{1}{2}\bar{p}(\ell - z)^2.$$

Verifica in S. Risulta $T(z_S^-) = \frac{3}{2}\bar{p}\ell$ e $T(z_S^+) = -\frac{1}{2}\bar{p}\ell$: il salto vale $-F$, in accordo con la (1.17). Il momento è continuo: $M(z_S^-) = M(z_S^+) = \frac{5}{9}\bar{p}\ell^2$.

Diagrammi. È $N \equiv 0$. In ciascun tratto T è lineare e M parabolico (Fig. 1.8 (c), (d)). Il taglio cambia segno in S per effetto del salto, e il momento vi raggiunge il massimo $\frac{5}{9}\bar{p}\ell^2$ senza che T si annulli: la condizione di stazionarietà $T = 0$ vale solo nei tratti regolari.

■

1.4 Invarianza della classificazione sotto taglio interno

Il metodo per equivalenza presuppone che il taglio non alteri la natura del problema: che una trave isostatica, tagliata, resti isostatica. Questo paragrafo mostra che è così quando il taglio separa la trave in due parti; il caso in cui la sezione appartiene a un percorso chiuso della linea d'asse è oggetto del Paragrafo 1.5.

1.4.1 Perché la classificazione non cambia

Il taglio in una sezione introduce tre incognite statiche, N, T e M. Se separa la trave in due parti, introduce anche tre equazioni: le parti sono due, le equazioni di equilibrio sei, e tre di esse ripetono l'equilibrio globale. Le azioni interne sono allora determinate se e solo se lo sono le reazioni dei vincoli.

Lo stesso bilancio si legge sul versante cinematico. Si trattino le due parti come corpi distinti, collegati in S dalle tre condizioni di continuità (1.19): i parametri di configurazione passano da n a $n+3$, le condizioni di vincolo da m a $m+3$, e il numero nominale di gradi di libertà $\nu = n - m$ non cambia. Le tre nuove righe della matrice di compatibilità $\boldsymbol{A}$ coinvolgono i parametri della nuova parte e sono indipendenti dalle altre, sicché il rango di $\boldsymbol{A}$ cresce di tre, quanto il numero delle righe e quello delle colonne. I gradi di labilità $g_\ell = \text{nullity}(\boldsymbol{A})$ e di iperstaticità $g_i = \text{nullity}(\boldsymbol{A}^\top)$ restano gli stessi (Capitolo **??**): nuove condizioni cinematiche e nuove incognite statiche entrano in coppia, come vuole la dualità $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$ (Capitolo **??**), e il bilancio vale per qualsiasi numero di tagli. Una trave isostatica resta isostatica comunque la si tagli: è il fondamento del metodo per equivalenza.

1.4.2 Il caso non isostatico

Il taglio, però, non cura una trave che isostatica non è. In una trave iperstatica di grado g_i le reazioni, e con esse le azioni interne, sono note solo a meno di g_i parametri; specularmente, distorsioni arbitrarie sono incompatibili con i vincoli, a meno che non soddisfino g_i condizioni di compatibilità. In una trave labile di grado g_ℓ l'equilibrio è possibile solo per carichi che soddisfano g_ℓ condizioni, e la configurazione è determinata a meno di g_ℓ moti rigidi compatibili con i vincoli. Né il taglio né le distorsioni cambiano questi gradi. Le incognite iperstatiche si determinano con le equazioni costitutive della trave deformabile (Volume II); per la trave labile occorre ammettere i moti rigidi residui e scrivere l'equilibrio sotto carichi compatibili.

1.5 Trave monoconnessa e trave pluriconnessa: iperstaticità interna

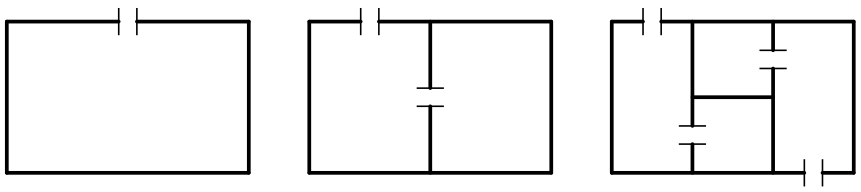
La distinzione fra trave monoconnessa e trave pluriconnessa è di natura topologica: riguarda la forma della linea d'asse e, attraverso questa, una proprietà strutturale che non dipende dai vincoli esterni, l'*iperstaticità interna*. Essa nasce quando la sezione tagliata appartiene a un percorso chiuso della linea d'asse. Il taglio, allora, non separa nulla: le azioni $\pm\mathbf{t}$ e $\pm\mathbf{m}$ agiscono sullo stesso corpo e si fanno equilibrio, le equazioni restano quelle di prima, e le tre incognite restano indeterminate.

1.5.1 Grado di connessione

Una trave ha *grado di connessione* p se occorrono $p-1$ tagli per eliminare tutti i percorsi chiusi della sua linea d'asse. La trave è *monoconnessa* se $p = 1$, *pluriconnessa* se $p \geq 2$; per $p = 2$ si dice *biconnessa* o *ad anello*, per $p = 3$ *triconnessa*. Il grado di connessione dipende soltanto dalla topologia della linea d'asse (Fig. 1.9): una trave rettilinea, ad arco o a L è monoconnessa, un anello è biconnesso.

1.5.2 Iperstaticità interna delle travi pluriconnesse

Ciascuno dei $p-1$ tagli che rendono aperta una trave pluriconnessa introduce tre incognite statiche senza nuove equazioni: la trave è *internamente iperstatica* di grado $3(p-1)$, indipendentemente dai vincoli esterni. Un anello privo di vincoli, caricato da azioni a risultante e



(a) $p = 2$ (b) $p = 3$ (c) $p = 5$

Figura 1.9. Travi pluriconnesse. In ciascun pannello sono indicati $p-1$ tagli che eliminano tutti i percorsi chiusi della linea d'asse. (a) Trave biconnessa ($p = 2$), internamente iperstatica di grado 3. (b) Trave triconnessa ($p = 3$), di grado 6. (c) Trave con $p = 5$, di grado 12.

momento risultante nulli, è in equilibrio; ma le sue azioni interne sono note solo a meno dei valori di N, T, M in una sezione.

Lo stesso fatto ha un rovescio cinematico. Si apra un anello con un taglio in S: resta un solo corpo, con tre parametri di configurazione, ma le due facce del taglio devono richiudersi, e le tre *condizioni di chiusura dell'anello* — le condizioni di continuità in S — si aggiungono alle m_{est} condizioni dei vincoli esterni senza nuovi parametri. Il numero nominale di gradi di libertà diventa

$$\nu = 3 - (m_{\text{est}} + 3) = \nu_{\text{aperta}} - 3,$$

dove $\nu_{\text{aperta}} = 3 - m_{\text{est}}$ è quello della trave aperta: se questa è isostatica, l'anello è iperstatico di grado tre. Per un corpo rigido le condizioni di chiusura sono soddisfatte identicamente, perché le due facce appartengono allo stesso corpo: aggiungono ad $\boldsymbol{A}$ tre righe nulle, il rango non cambia e il grado di iperstaticità cresce di tre. Per lo stesso motivo una distorsione imposta nella sezione di taglio è compatibile soltanto se è nulla. Più in generale, le distorsioni imposte in sezioni diverse di un percorso chiuso devono soddisfare tre *condizioni di compatibilità*, che esprimono la chiusura geometrica del percorso. Nelle travi monoconnesse questo vincolo non esiste: le distorsioni si possono assegnare liberamente in qualsiasi sezione. Le $3(p-1)$ incognite statiche indeterminate e le $3(p-1)$ condizioni di compatibilità sono duali, come il grado di iperstaticità e le condizioni di compatibilità dei sistemi di corpi rigidi (Capitolo **??**); la Fig. 1.10 illustra il caso $p = 2$. Per determinare le azioni interne di una trave pluriconnessa occorrono le equazioni costitutive della trave deformabile (Volume II).

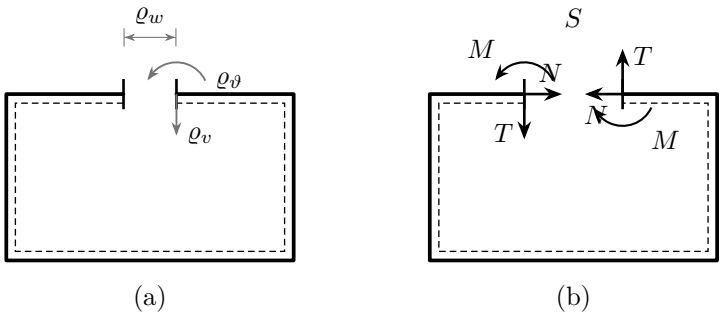


Figura 1.10. Trave biconnessa con taglio ideale in S. (a) Distorsioni ϱ_w, ϱ_v, ϱ_ϑ fra le due facce del taglio: la chiusura dell'anello rigido impone che siano nulle. (b) Caratteristiche della sollecitazione N, T, M sulle due facce: agiscono sullo stesso corpo, si fanno equilibrio e restano indeterminate.

1.5.3 Svincoli interni

Uno *svincolo* rilascia in una sezione S una o più condizioni di continuità (1.19). La componente corrispondente dello spostamento relativo diventa libera e, per la dualità espressa dalla (1.21), in S si annulla la caratteristica della sollecitazione associata: N a $[\![w]\!]$, T a $[\![v]\!]$, M a $[\![\vartheta]\!]$.

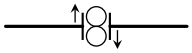
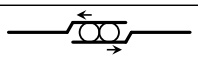
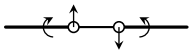
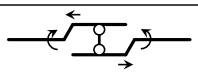
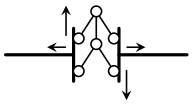
Gli *svincoli semplici* rilasciano una sola condizione. La *cerniera interna*, che realizza lo *svincolo rotazionale*, lascia libera la rotazione relativa e annulla il momento flettente. Il glifo interno con asse z lascia libero lo scorrimento trasversale e annulla il taglio; il glifo interno con asse y lascia libero lo scorrimento assiale e annulla la forza normale: sono gli *svincoli traslazionali*. Gli *svincoli multipli* rilasciano due condizioni e lasciano passare una sola caratteristica: la *biella longitudinale* la sola forza normale, la *biella trasversale* il solo taglio, il *bipendolo interno* il solo momento flettente. Rilasciare tutte e tre le condizioni significa separare la trave in due corpi.

Il catalogo è raccolto nella Tabella 1.1, divisa in due blocchi: in alto gli svincoli semplici, in basso quelli multipli. In ogni riga la colonna centrale elenca le condizioni di continuità che restano attive, quella di destra le caratteristiche trasmesse; le une e le altre si corrispondono a coppie, secondo la dualità appena richiamata, e sono quindi in ugual numero. Vale la *regola di complementarità*: il numero delle condizioni rilasciate e quello delle caratteristiche trasmesse hanno per somma tre.

Fra gli svincoli la cerniera interna è di gran lunga il più comune: è il collegamento della trave Gerber e di molti sistemi di travi articolate.

Gli svincoli traslazionali compaiono in apparecchi d'appoggio speciali e nei giunti scorrevoli.

Tabella 1.1. Svincoli interni della trave rigida: catalogo sistematico. Ciascuno svincolo rilascia una o più delle tre condizioni di continuità in S, lasciando attive le rimanenti e, per dualità, le caratteristiche della sollecitazione corrispondenti.

Dispositivo	**Condizioni cinematiche attive**	**Caratteristiche trasmesse**
	$[\![w]\!] = 0,\ [\![v]\!] = 0$	$N,\ T$
	$[\![w]\!] = 0,\ [\![\vartheta]\!] = 0$	$N,\ M$
	$[\![v]\!] = 0,\ [\![\vartheta]\!] = 0$	$T,\ M$
	$[\![w]\!] = 0$	N
	$[\![v]\!] = 0$	T
	$[\![\vartheta]\!] = 0$	M

Osservazione 1.3. Ogni svincolo elimina una condizione di vincolo. Se questa era indipendente dalle altre condizioni del sistema, il grado di labilità aumenta di uno; altrimenti diminuisce di uno il grado di iperstaticità. In una trave pluriconnessa gli svincoli possono quindi ridurre l'iperstaticità interna: un anello con tre cerniere non allineate è internamente isostatico, mentre con tre cerniere allineate è labile. □